SYSTÈME D'ALERTES D'URGENCE CMAS / ETWS / EU-Alert

Guide de Déploiement et d'Utilisation — Version 2

F2G TelcoLab — Réseau 4G Privé Multi-eNB

Paramètre	Valeur
Version	2.0
Date	13/10/2026
Auteur	Arnaud DJOUM
Organisation	F2G TelcoLab
Localisation	Yaoundé, Cameroun
Stack	Open5GS + srsRAN + osmo-cbc
Statut	Multi-TAC validé (2 eNB)

✓ Chaîne complète validée le 13/10/2026 — Multi-TAC + Stop-Warning fonctionnels

TABLE DES MATIÈRES

1. Architecture Multi-eNB

2. Composants et Chemins

3. Les 7 Bugs Corrigés

4. Configuration MME (Multi-TAC)

5. Configuration CBC

6. Configuration eNB1 (PC1) et eNB2 (PC2)

7. Procédure de Lancement

8. Envoi et Annulation d'Alertes

9. Types d'Alertes (Message IDs)

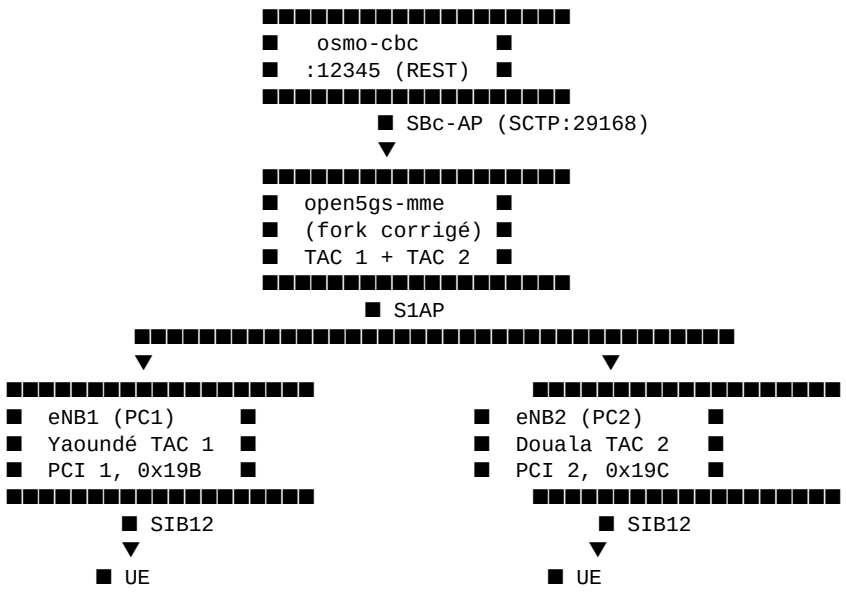
10. Interface Web CMAS Control Center

11. Application Android F2G Alert Viewer

12. Troubleshooting

1. ARCHITECTURE MULTI-eNB

Le système CMAS F2G supporte maintenant plusieurs eNB sur différents TAC. Une alerte 'tout le réseau' est diffusée simultanément sur tous les eNB connectés.



2. COMPOSANTS ET CHEMINS

Composant	Chemin
MME Fork	/home/f2g/Desktop/CMAS_Complete_Package/open5gs-fork/
srsENB PC1	/home/f2g/build/srsRAN_4G/build/srsenb/src/srsenb
srsENB PC2	/home/f2g/srsRAN_4G_patched/build/srsenb/src/srsenb
Config MME	/tmp/f2g_cmas/mme.yaml
Config eNB1	/tmp/f2g_cmas/enb.conf
Config eNB2	~/Desktop/F2G_CMAS_SESSION.../pc2_enb2/enb.conf
Interface Web	/home/f2g/Desktop/CMAS_Control_Center.html
App Android	/home/f2g/Desktop/F2G_Alert_Viewer.apk

Logiciel	Branche/Commit	Notes
Open5GS	fix/sbcap-wrw-response (3ef23ebec)	Multi-TAC + Stop-Warning
srsRAN 4G	feat/pws-sib12-live-broadcast (7bf63ef01)	PWS + Kill handler
osmo-cbc	0.5.3+	API REST ECBE

3. LES 7 BUGS CORRIGÉS

#	Bug	Fichier	Impact
1	MME ne répondait pas au CBC	sbcap-handler.c	CBC timeout
2	Kill signal immédiat	sbc-message.c	Alerte annulée
3	Message-ID bytes inversés	sbcap-build.c	UE ignore alerte
4	DCS forcé à 0xFF	sbcap-build.c	Message corrompu
5	GTP-C lié à 127.0.0.2	mme.yaml	Crash Docker
6	SIB12 sans paging	rrc.cc	UE pas notifié
7	Multi-TAC écrasement	sbcap-handler.c	1 seul eNB reçoit

Bug #7 — Détail

Dans sbcap-handler.c, la fonction qui construit la liste des TAI recommençait l'écriture à l'index 0 pour chaque eNB. Le TAC du 2ème eNB écrasait celui du 1er. Résultat : seul le dernier eNB connecté recevait l'alerte.

4. CONFIGURATION MME (MULTI-TAC)

```
# /tmp/f2g_cmas/mme.yaml (extrait)
mme:
  s1ap:
    server:
      - address: 127.0.0.2      # Local (eNB1)
      - address: 192.168.1.100  # Câble vers PC2 (eNB2)

  tai:
    - plmn_id: {mcc: 001, mnc: 01}
      tac: [1, 2]    # TAC 1 (Yaoundé) + TAC 2 (Douala)

  sbc:
    server:
      - address: 127.0.0.1
        port: 29168
```

■■ IMPORTANT : Le MME doit lister tous les TAC dans 'tai:' sinon il rejette les eNB avec 'Cannot find Served TAI' → S1SetupFailure.

5. CONFIGURATION CBC

```
# /tmp/f2g_cmas/cbc/osmo-cbc.cfg
cbc
 sbcap
  local-ip 127.0.0.1
  local-port 29168
  remote-ip 127.0.0.1
  remote-port 29168
 ecbe
  local-ip 127.0.0.1
  local-port 12345
```

6. CONFIGURATION eNB1 (PC1) ET eNB2 (PC2)

eNB1 — Yaoundé (PC1)

```
[enb]
enb_id = 0x19B
mcc = 001
mnc = 01
mme_addr = 127.0.0.2
n_prb = 50
[pcell]
pci = 1
tac = 1
dl_earfcn = 1450
```

eNB2 — Douala (PC2)

```
[enb]
enb_id = 0x19C          # Différent de eNB1 !
mcc = 001
mnc = 01
mme_addr = 192.168.1.100  # IP du câble vers PC1
n_prb = 50
[pcell]
pci = 2
tac = 2                 # TAC différent
dl_earfcn = 1450
```

7. PROCÉDURE DE LANCEMENT

```
# Étape 1 : Stopper Docker MME
sudo docker stop mme

# Étape 2 : Lancer le MME Fork
cd /home/f2g/Desktop/CMAS_Complete_Package/open5gs-fork
sudo ./install/bin/open5gs-mmed -c /tmp/f2g_cmas/mme.yaml &

# Étape 3 : Lancer osmo-cbc
sudo osmo-cbc -c /tmp/f2g_cmas/cbc/osmo-cbc.cfg &

# Étape 4 : Lancer eNB1 (PC1)
cd /home/f2g/build/srsRAN_4G/build/srsenb/src
sudo ./srsenb /tmp/f2g_cmas/enb.conf &

# Étape 5 : Lancer eNB2 (PC2 via SSH)
ssh f2g@192.168.1.101
sudo ./srsRAN_4G_patched/build/srsenb/src/srsenb enb2.conf &

# Ou utiliser le script :
./f2g_cmas_lab.sh start
./f2g_cmas_lab.sh pc2 start
```

8. ENVOI ET ANNULATION D'ALERTES

Envoyer une alerte

```
curl -X POST http://127.0.0.1:12345/api/ecbe/v1/message \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "cbe_name": "F2G-ALERT-1",
    "repetition_period": 3,
    "num_bcast": 30,
    "scope": {"scope_plmn": {"plmn": "00101"}},
    "smscb_message": {
      "message_id": 4370,
      "serial_nr": {"serial_nr_decoded": {
        "geo_scope": "plmn_wide", "msg_code": 1, "update_nr": 0}},
      "payload": {"payload_decoded": {
        "character_set": "gsm",
        "data_utf8": "TEST ALERTE F2G"}}
    }
  }'
```

Annuler une alerte (Stop-Warning)

```
curl -X DELETE http://127.0.0.1:12345/api/ecbe/v1/message/F2G-ALERT-1

# Ou avec le script :
./f2g_cmas_lab.sh cancel 1
```

✓ Le Stop-Warning fonctionne de bout en bout : CBC DELETE → MME Kill → eNB remet SIB12 origine → DELETE_ACK

9. TYPES D'ALERTES (MESSAGE IDs)

ID	Type	Son	Opt-out
4352-4354	ETWS Séisme/Tsunami	Spécial	Non
4355	ETWS Test	Normal	Oui
4370	Presidential Alert	Présidentiel	Non
4371-4372	Extreme Imminent	Extrême	Non
4373-4378	Extreme Expected	Extrême	Oui
4380-4391	Severe	Sévère	Oui
4393-4394	AMBER Alert	AMBER	Oui
4396-4398	EU-Alert 1-3	Variable	Variable

10. INTERFACE WEB CMAS CONTROL CENTER

Une interface web a été créée pour faciliter l'envoi d'alertes. Elle affiche une carte avec les eNB et permet de configurer visuellement les alertes.

Fonctionnalité	Description
Types d'alertes	Présidentielle, Extrême, Sévère, ETWS
Carte interactive	OpenStreetMap avec eNB1 (Yaoundé) et eNB2 (Douala)
Coordonnées GPS	Cliquable sur la carte, format ZONE: lat,lon,radius
Journal d'activité	Logs en temps réel
Alertes actives	Liste avec bouton Annuler

Lancement

```
# Ouvrir directement le fichier HTML
firefox file:///home/f2g/Desktop/CMAS_Control_Center.html

# Ou double-cliquer sur CMAS_Control_Center.html sur le Bureau
```

11. APPLICATION ANDROID F2G ALERT VIEWER

Application Android qui intercepte les Cell Broadcast et affiche une carte avec la zone d'alerte, similaire à l'affichage iOS WEA aux États-Unis.

Fonctionnalité	Description
Interception CBS	BroadcastReceiver pour SMS_CB_RECEIVED
Parsing GPS	Détecte ZONE: lat,lon,radius dans le message
Carte OSM	OpenStreetMap avec cercle zone d'alerte
Style iOS	Interface inspirée de WEA américain
Mode test	Boutons pour tester sans vrai CBS

Installation

```
# Installer l'APK
adb install /home/f2g/Desktop/F2G_Alert_Viewer.apk

# Lancer l'app
adb shell am start -n cm.f2g.alertviewer/.MainActivity
```

Formats GPS supportés

```
ZONE: 3.8667,11.5167,500    # lat, lon, rayon en mètres
GPS: 3.8667,11.5167          # lat, lon (rayon défaut 500m)
maps.google.com/?q=3.8667,11.5167  # Lien Google Maps
```

12. TROUBLESHOOTING

Symptôme	Cause	Solution
CBC ne se connecte pas	Port 29168 fermé	Vérifier sbc: dans mme.yaml
Cannot find Served TAI	TAC manquant dans MME	Ajouter TAC dans tai:
Alerte sur 1 seul eNB	Bug #7 non corrigé	Utiliser le fork corrigé
Stop-Warning timeout	MME ne répond pas	Vérifier commit 3ef23ebec
Port 36412 occupé	Docker MME actif	sudo docker stop mme
Caractères corrompus	Message > 90 car GSM-7	Raccourcir le message
CORS bloqué (web)	Navigateur bloque	Ouvrir en file:// ou proxy

Commandes de debug

```
# Logs MME
tail -f /tmp/mme-fork.stdout | grep -iE "SBc-AP|Write|warning|TAI"

# Logs eNB
tail -f /tmp/srsenb.log | grep -iE "SIB12|PWS|paging|Kill"

# Vérifier connexions
ss -tlnp | grep -E "29168|36412|12345"

# Test alerte
./f2g_cmas_lab.sh alert 4370 "Test"
./f2g_cmas_lab.sh cancel 1
```

Document généré le 13/10/2026 à 19:59 — Version 2.0

F2G TelcoLab — Yaoundé, Cameroun